

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
2.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
6.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
7.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
8.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
9.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
10.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
11.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
12.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
13.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
14.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
15.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

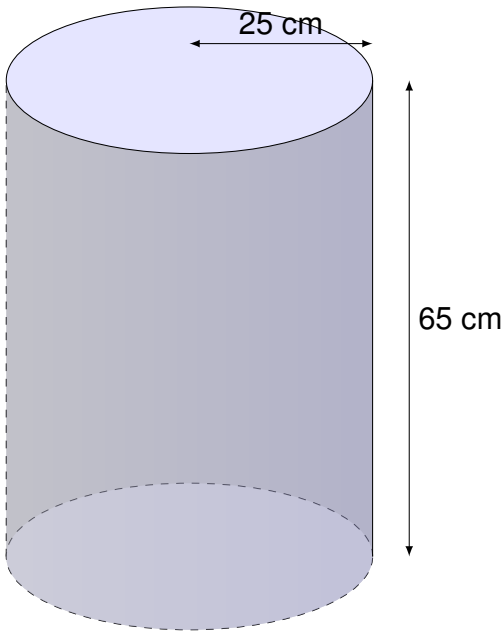
(d)

☐

1. Escenario:

Laura está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 25 cm y una altura de 65 cm, como se muestra en la figura.

Loading required namespace: tinytex



$2 \times \pi \times 25 \times 65 + 2 \times \pi \times 25^2 = 14,137.17$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 25 \times 65 + 2 \times \pi \times 25^2 = 14,137,17$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 25 \times 65 + 2 \times \pi \times 25^2 = 14,137,17$.

Analizando la fórmula por partes:

- a) $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro
 - El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$
 - Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral
- b) $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares
 - El área de un círculo es $\pi \times r^2$
 - Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)
- c) La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores: - Radio de la base: $r = 25$ cm - Altura: $h = 65$ cm

Calculamos: - Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 25 \times 65 = 10,210,18 \text{ cm}^2$ - Área de las dos bases: $A_B = 2 \times \pi \times 25^2 = 2 \times 1,963,5 = 3,926,99 \text{ cm}^2$ - Área total: $A_T = A_L + A_B = 10,210,18 + 3,926,99 = 14,137,17 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 33 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 14:00, se encuentra a 413 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $416\text{ km} - 33\text{ km} = 380\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $14\text{ h} - 10\text{ h} = 4\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $380\text{ km} / 4\text{ h} = 95\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 380 km
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 95 km/h
- c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10\text{ h} - 14\text{ h} = -4\text{ h}$
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $33 - 413\text{ km} = -380\text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza un valor modificado (416 km) en lugar del valor real (413 km) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $416\text{ km} - 33\text{ km} = 380\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $413\text{ km} - 33\text{ km} = 380\text{ km}$
 - Se está usando un valor modificado (pos_final-distractor4) en lugar del valor real (pos_final)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $14\text{ h} - 10\text{ h} = 4\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $380\text{ km} / 4\text{ h} = 95\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

3. Escenario:

En un sector se realizará una justa deportiva para estudiantes de primaria y secundaria. Para galardonar a los concursantes, el sector ha destinado 128 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 128 millones de pesos	
Primer puesto	5/12 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- a) 23.3 millones.
- b) 49.8 millones.
- c) 193.4 millones.
- d) 19 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 128 millones de pesos
- Primer puesto: 5/12 del incentivo total
- Segundo puesto: 2/3 del incentivo restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el incentivo restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $5/12 = 0.4167$
- Monto del primer puesto = $0.4167 \times 128 = 53.33$ millones

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $128 - 53.33 = 74.67$ millones

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $2/3$ del dinero restante:

- Segundo puesto: $2/3 = 0.6667$
- Monto del segundo puesto = $0.6667 \times 74.67 = 49.78$ millones
- Redondeando: 49.8 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.5. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $5/12 \times 128 = 53.33$ millones
- Dinero restante: $128 - 53.33 = 74.67$ millones
- Segundo puesto: $2/3 \times 74.67 = 49.78$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 53.3 millones
- Segundo puesto: 49.8 millones
- Tercer puesto: 24.9 millones
- **Total: 128 millones**

Como $128 = 128$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 49.8 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

En una comarca se realizará una competencia atlética para jóvenes de 12 a 15 años. Para premiar a los participantes, la comarca tiene asignados 338 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 338 millones de pesos	
Primer puesto	8/15 del dinero total
Segundo puesto	4/15 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- a) 232.1 millones.
- b) 67.6 millones.
- c) 55.6 millones.
- d) 33.6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 338 millones de pesos
- Primer puesto: 8/15 del dinero total
- Segundo puesto: 4/15 del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.7. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $8/15 = 0.5333333$
- Segundo puesto: $4/15 = 0.2666667$

0.0.8. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.5333333 + 0.2666667)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8$
- Fracción del tercer puesto = 0.2

0.0.9. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.2×338 millones
- Monto del tercer puesto = 67.6 millones
- Redondeando: 67.6 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.10. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $8/15 \times 338 = 180.27$ millones
- Segundo puesto: $4/15 \times 338 = 90.13$ millones
- Tercer puesto: $0.2 \times 338 = 67.6$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 180.3 millones
- Segundo puesto: 90.1 millones
- Tercer puesto: 67.6 millones
- **Total: 338 millones**

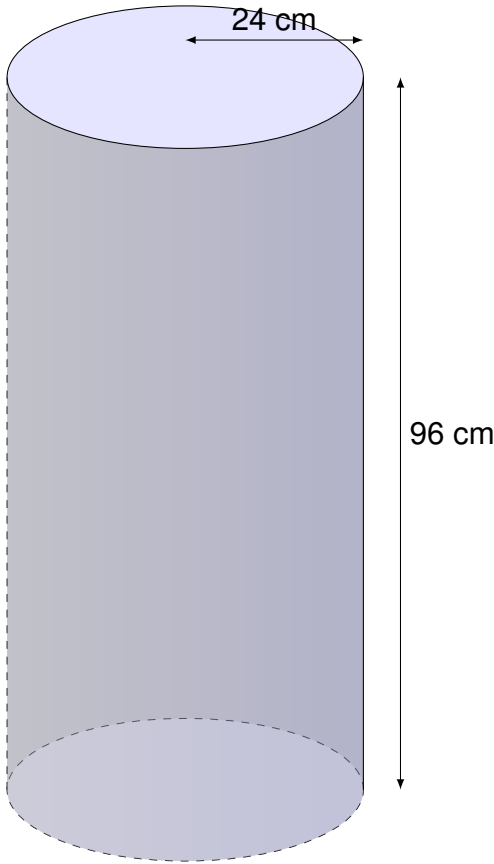
Como $338 = 338$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 67.6 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Valentina está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 24 cm y una altura de 96 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 24 \times 96 + 2 \times \pi \times 24^2 = 18,095.57$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 24 \times 96 + 2 \times \pi \times 24^2 = 18,095,57$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 24 \times 96 + 2 \times \pi \times 24^2 = 18,095,57$.

Analizando la fórmula por partes:

- a) $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro
 - El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$
 - Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral
- b) $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares
 - El área de un círculo es $\pi \times r^2$
 - Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)
- c) La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores: - Radio de la base: $r = 24$ cm - Altura: $h = 96$ cm

Calculamos: - Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 24 \times 96 = 14,476,46 \text{ cm}^2$ - Área de las dos bases: $A_B = 2 \times \pi \times 24^2 = 2 \times 1,809,56 = 3,619,11 \text{ cm}^2$ - Área total: $A_T = A_L + A_B = 14,476,46 + 3,619,11 = 18,095,57 \text{ cm}^2$

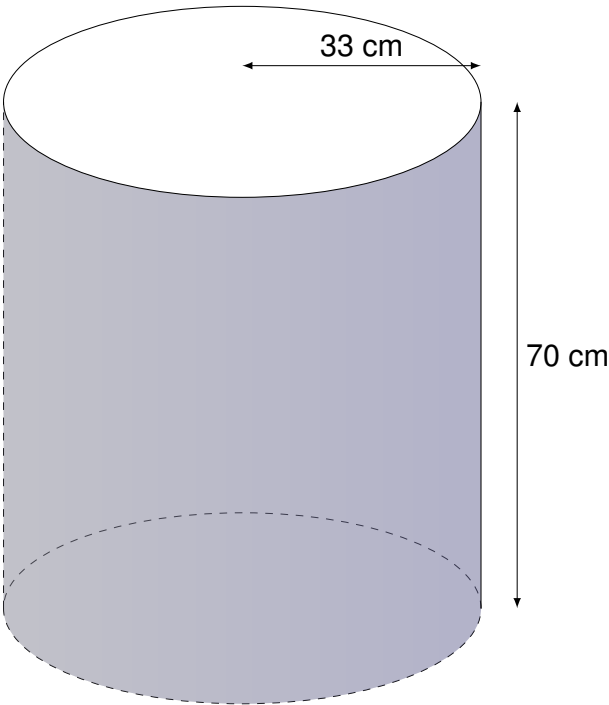
El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

- a) Falso
- b) Falso

- c) Falso
- d) Verdadero

6. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 33 cm y una altura de 70 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 33^2 \times 70 = 239,483.6$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 33^2 \times 70 = 239,483,6$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al área lateral del vaso
- d) Al volumen del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 33^2 \times 70 = 239,483,6$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 33\text{ cm}$
- Altura: $h = 70\text{ cm}$

Calculamos:

$V = \pi \times (33)^2 \times 70 = \pi \times 1089 \times 70 = 239,483,6\text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

7. **Escenario:**

En una localidad se realizará una olimpiada deportiva para jóvenes de 12 a 15 años. Para galardonar a los competidores, la localidad cuenta con 306 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 306 millones de pesos	
Primer puesto	4/9 del dinero total
Segundo puesto	3/4 del dinero restante
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- a) 42.5 millones.
- b) 157.6 millones.
- c) 139.9 millones.
- d) 100.6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 306 millones de pesos
- Primer puesto: 4/9 del dinero total
- Segundo puesto: 3/4 del dinero restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el dinero restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.12. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $4/9 = 0.4444$
- Monto del primer puesto = $0.4444 \times 306 = 136$ millones

0.0.13. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $306 - 136 = 170$ millones

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 3/4 del dinero restante: - Segundo puesto: $3/4 = 0.75$ - Monto del segundo puesto = $0.75 \times 170 = 127.5$ millones

0.0.15. Paso 5: Calcular el monto del tercer puesto

El tercer puesto recibe lo que resta después de los dos primeros puestos:

- Monto del tercer puesto = $306 - 136 - 127.5$
- Monto del tercer puesto = 42.5 millones
- Redondeando: 42.5 millones de pesos

Nota: Con la nueva lógica, el segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero.

0.0.16. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos con la nueva lógica:

- Primer puesto: $\frac{4}{9} \times 306 = 136$ millones
- Dinero restante: $306 - 136 = 170$ millones
- Segundo puesto: $\frac{3}{4} \times 170 = 127.5$ millones
- Tercer puesto: $306 - 136 - 127.5 = 42.5$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 136 millones
- Segundo puesto: 127.5 millones
- Tercer puesto: 42.5 millones
- **Total: 306 millones**

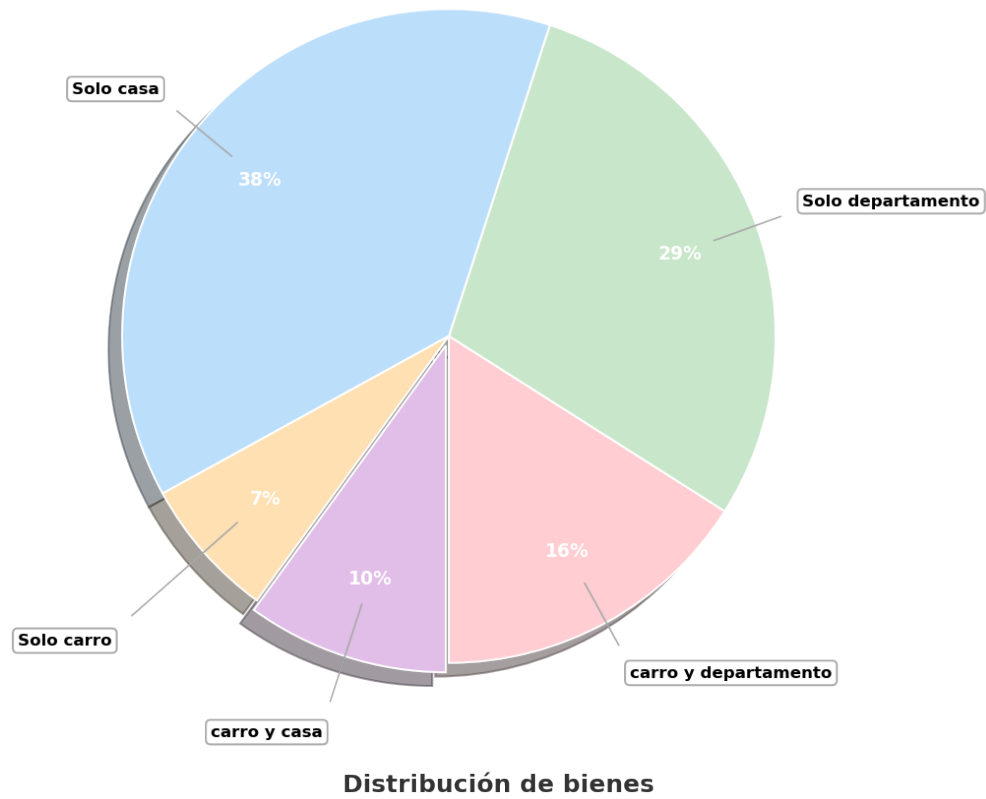
Como $306 = 306$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 42.5 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

8. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de colaboradores de un(a) corporación sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Si 70 colaboradores de el(la) corporación poseen solo carro, ¿cuántas personas poseen solo departamento?

- a) 180
- b) 362
- c) 70
- d) 290

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.17. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 70 colaboradores poseen solo carro.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 7 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo departamento representan el 29 % del total.

0.0.18. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la corporación, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:
Si 7 % del total = 70 colaboradores.
Entonces 100 % del total = X colaboradores
Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (70 \times 100\%) \div 7\%$$
$$X = (70 \times 100) \div 7$$
$$X = 7000 \div 7$$
$$X = 1000.0000$$
$$X = 1000 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la corporación es 1000.

0.0.19. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo departamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo departamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:
Si 100 % del total = 1000 colaboradores.
Entonces 29 % del total = Y colaboradores
Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (29\% \times 1000) \div 100\%$$
$$Y = (29 \times 1000) \div 100$$
$$Y = 29000 \div 100$$
$$Y = 290.0000$$
$$Y = 290 \text{ colaboradores}$$

0.0.20. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- carro y departamento: 160 colaboradores (16 % del total)
- Solo departamento: 290 colaboradores (29 % del total)
- Solo casa: 380 colaboradores (38 % del total)
- Solo carro: 70 colaboradores (7 % del total)
- carro y casa: 100 colaboradores (10 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1000 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1000 colaboradores.

0.0.21. Conclusión

Por lo tanto, 290 colaboradores de la corporación poseen solo departamento.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color ámbar, celeste y ocre del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color ámbar es de 20 / 53, en la caja puede haber

- a) 18 bolas de color ámbar, 16 de color celeste y 17 de color ocre
- b) 10 de color ocre, 23 de color celeste y 20 bolas de color ámbar
- c) 15 de color ocre, 18 bolas de color ámbar y 17 de color celeste
- d) 16 de color celeste, 19 bolas de color ámbar y 17 de color ocre

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color ámbar es 20 / 53, lo que significa que:

$$P(\text{bola } mbar) = \frac{\text{número de bolas } mbar}{\text{número total de bolas}} = \frac{20}{53} = 20/53$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 20 bolas de color ámbar (que representan el 37.74 % del total)
- 23 bolas de color celeste (que representan el 43.4 % del total)
- 10 bolas de color ocre (que representan el 18.87 % del total)

Lo que suma un total de 53 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{20}{53} = \frac{20}{53} = 20/53$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 18 bolas de color ámbar de un total de 50 bolas, la probabilidad sería $\frac{18}{50} = 9/25 \neq 20/53$
- Si hubiera 19 bolas de color ámbar de un total de 52 bolas, la probabilidad sería $\frac{19}{52} = 19/52 \neq 20/53$
- Si hubiera 18 bolas de color ámbar de un total de 51 bolas, la probabilidad sería $\frac{18}{51} = 18/51 \neq 20/53$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 20 bolas de color ámbar, 23 de color celeste y 10 de color ocre

10. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 06:00, ya se ha alejado 38 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 08:00, se encuentra a 220 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 220 km - 38 km = 182 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 8 h - 6 h = 3 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 182 km / 2 h = 91 km/h

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 38 - 220 km = -182 km
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 91 km/h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 182 km
- d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 8 h - 6 h = 2 h y no 3 h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 8 h - 6 h = 2 h y no 3 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: 220 km - 38 km = 182 km
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 2 h, pero se calculó como 3 h
 - El cálculo correcto es 8 h - 6 h = 2 h
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 91 km/h

11. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 31 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 145 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 145 km + 31 km = 176 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 13 h - 10 h = 3 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 114 km / 3 h = 38 km/h

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 31 - 145 km = -114 km
- b) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 38 km/h
- d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 10 h - 13 h = -3 h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $145\text{ km} + 31\text{ km} = 176\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $145\text{ km} - 31\text{ km} = 114\text{ km}$
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $13\text{ h} - 10\text{ h} = 3\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $114\text{ km} / 3\text{ h} = 38\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

12. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color lavanda, cian y verde del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color lavanda es de $19 / 39$, en la caja puede haber

- a) 17 bolas de color lavanda, 8 de color cian y 5 de color verde
- b) 19 bolas de color lavanda, 5 de color cian y 20 de color verde
- c) 19 bolas de color lavanda, 5 de color cian y 15 de color verde
- d) 7 de color verde, 22 bolas de color lavanda y 19 de color cian

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color lavanda es $19 / 39$, lo que significa que:

$$P(\text{bola lavanda}) = \frac{\text{número de bolas lavanda}}{\text{número total de bolas}} = \frac{19}{39} = 19/39$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 19 bolas de color lavanda (que representan el 48.72 % del total)
- 5 bolas de color cian (que representan el 12.82 % del total)
- 15 bolas de color verde (que representan el 38.46 % del total)

Lo que suma un total de 39 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{19}{39} = \frac{19}{39} = 19/39$

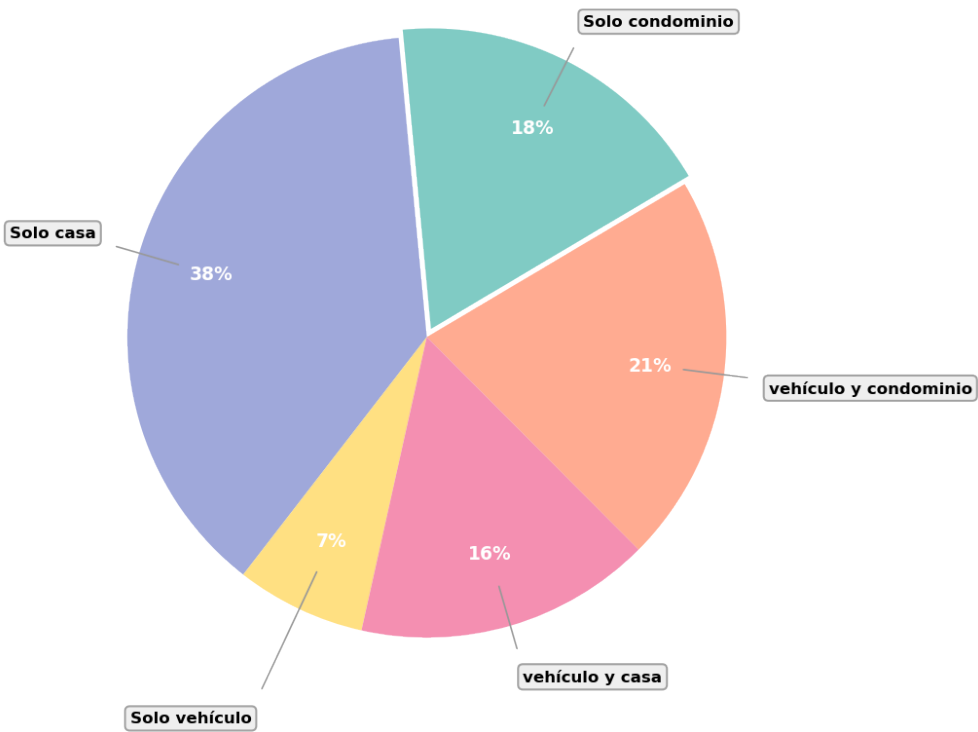
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 17 bolas de color lavanda de un total de 30 bolas, la probabilidad sería $\frac{17}{30} = 17/30 \neq 19/39$
- Si hubiera 19 bolas de color lavanda de un total de 44 bolas, la probabilidad sería $\frac{19}{44} = 19/44 \neq 19/39$
- Si hubiera 22 bolas de color lavanda de un total de 48 bolas, la probabilidad sería $\frac{22}{48} = 11/24 \neq 19/39$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 19 bolas de color lavanda, 5 de color cian y 15 de color verde

13. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de empleados de un(a) sociedad sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 144 empleados de el(la) sociedad poseen vehículo y casa, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- a) 144
- b) 410
- c) 135
- d) 342

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.22. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 144 empleados poseen vehículo y casa.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 16 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo casa representan el 38 % del total.

0.0.23. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de empleados en la sociedad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 16 % del total = 144 empleados.

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (144 \times 100\%) \div 16\%$$
$$X = (144 \times 100) \div 16$$
$$X = 14400 \div 16$$
$$X = 900.0000$$
$$X = 900 \text{ empleados}$$

Por lo tanto, el total de empleados en la sociedad es 900.

0.0.24. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo casa

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo casa utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 900 empleados.

Entonces 38 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (38\% \times 900) \div 100\%$$
$$Y = (38 \times 900) \div 100$$
$$Y = 34200 \div 100$$
$$Y = 342.0000$$
$$Y = 342 \text{ empleados}$$

0.0.25. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y condominio: 189 empleados (21 % del total)
- Solo condominio: 162 empleados (18 % del total)
- Solo casa: 342 empleados (38 % del total)
- Solo vehículo: 63 empleados (7 % del total)
- vehículo y casa: 144 empleados (16 % del total)

La suma de todas estas categorías es 900 empleados, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 900 empleados.

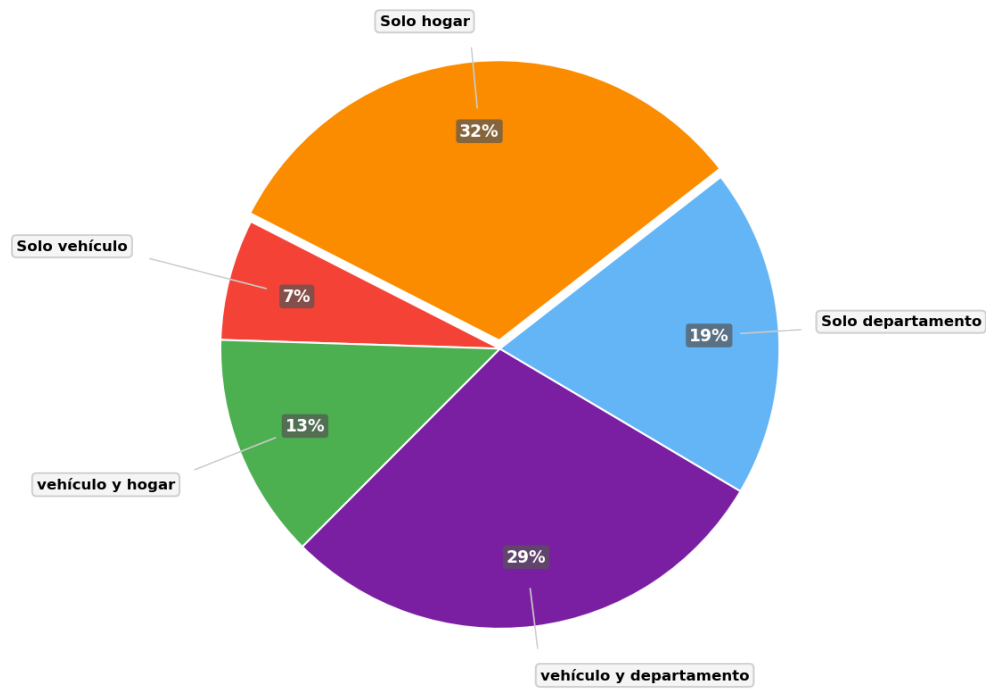
0.0.26. Conclusión

Por lo tanto, 342 empleados de la sociedad poseen solo casa.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

14. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) entidad sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 35 colaboradores de el(la) entidad poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen vehículo y hogar?

- a) 35
- b) 65
- c) 125
- d) 52

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.27. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 35 colaboradores poseen solo vehículo.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 7 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen vehículo y hogar representan el 13 % del total.

0.0.28. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la entidad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 7 % del total = 35 colaboradores.

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (35 \times 100\%) \div 7\%$$
$$X = (35 \times 100) \div 7$$
$$X = 3500 \div 7$$
$$X = 500.0000$$
$$X = 500 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la entidad es 500.

0.0.29. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen vehículo y hogar

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen vehículo y hogar utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 500 colaboradores.

Entonces 13 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (13\% \times 500) \div 100\%$$
$$Y = (13 \times 500) \div 100$$
$$Y = 6500 \div 100$$
$$Y = 65.0000$$
$$Y = 65 \text{ colaboradores}$$

0.0.30. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y departamento: 145 colaboradores (29 % del total)
- Solo departamento: 95 colaboradores (19 % del total)
- Solo hogar: 160 colaboradores (32 % del total)
- Solo vehículo: 35 colaboradores (7 % del total)
- vehículo y hogar: 65 colaboradores (13 % del total)

La suma de todas estas categorías es 500 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 500 colaboradores.

0.0.31. Conclusión

Por lo tanto, 65 colaboradores de la entidad poseen vehículo y hogar.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

15. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color amarillo, carmesí y beige del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color amarillo es de 5 / 21, en la caja puede haber

- a) 12 de color carmesí, 11 de color beige y 5 bolas de color amarillo
- b) 10 de color carmesí, 5 bolas de color amarillo y 6 de color beige
- c) 5 bolas de color amarillo, 5 de color carmesí y 6 de color beige
- d) 7 de color beige, 5 bolas de color amarillo y 5 de color carmesí

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color amarillo es 5 / 21, lo que significa que:

$$P(\text{bola } \textit{amarillo}) = \frac{\text{número de bolas } \textit{amarillo}}{\text{número total de bolas}} = \frac{5}{21} = 5/21$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 5 bolas de color amarillo (que representan el 23.81 % del total)
- 10 bolas de color carmesí (que representan el 47.62 % del total)
- 6 bolas de color beige (que representan el 28.57 % del total)

Lo que suma un total de 21 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{5}{21} = \frac{5}{21} = 5/21$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color amarillo de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{16} = 5/16 \neq 5/21$
- Si hubiera 5 bolas de color amarillo de un total de 17 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{17} = 5/17 \neq 5/21$
- Si hubiera 5 bolas de color amarillo de un total de 28 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{28} = 5/28 \neq 5/21$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 5 bolas de color amarillo, 10 de color carmesí y 6 de color beige